

ТЕМА 3

СТАТИСТИКА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

(Урок 26 – Урок 29)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

- статистическа съвкупност, генерална съвкупност;
- извадка, наредена извадка;
- прост статистически ред, рангов ред, вариационен ред;
- медиана, мода, квантили;
- размах (обхват), квантилен размах.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да намират средна аритметична стойност, медиана, мода и да разбират тяхното значение;
- да намират квантили и да разбират тяхното значение;
- да извършват петчислено представяне на данните.

Възникване на статистиката

Още в древността хората са се нуждаели от определени знания, които днес наричаме статистически. Има сведения, че около 3 500 години пр.н.е. в Египет е било извършвано преброяване на населението.

Статистиката като наука възниква по-късно, като много автори я свързват с името на немския учен Херман Конринг, живял през XVII в. и въвел през 1660 г. нова университетска дисциплина, наричана „Държавоведение“. Слага се началото на една описателна наука, наречена статистика, която на основата на набраните сведения е трябвало да разказва за състоянието на отделните държави.

С напредъка на обществото и компютърните технологии статистическата наука и практика достигат висока степен на развитие и имат широко приложение в различни сфери за описване, анализ и прогнозиране на явленията и процесите в заобикалящата ни действителност.

Ще дадем едно от определенията за статистиката като наука.

О

Статистика се нарича наука за събиране, организация, представяне, анализ и интерпретация на данни с цел да се подпомогне вземането на решение.

Обект и предмет на статистиката

Явленията в нашата действителност, които представляват интерес за изучаване, могат да се обединят в две групи – **единични** (детерминирани) и **масови** (стохастични).

Единичните явления се проявяват по еднакъв начин при дадени условия. Поведението им се определя точно от установените закономерности, които се наричат **динамични**. Разкриването на динамичните закономерности е предмет на физиката, химията и други науки.

Масовите явления не се проявяват по еднакъв начин при дадени условия, а имат вероятностен характер. Едно явление е масово, когато множеството от единици, характеризиращи проявлението му, притежава определени закономерности, валидни за общността от единици като цяло. Такива закономерностите се наричат **статистически**.

!

Обект на статистиката са масовите явления и съвкупностите, чрез които те се проявяват.

Предмет на статистиката са статистическите закономерности на тяхното проявление.

Обектът и предметът се конкретизират при всяко статистическо изследване съобразно неговите цели и задачи.

В основата на статистиката лежи събирането на данни (информация). **Описателната статистика** развива методи за подготовка, събиране и представяне на статистически данни. Тя се прилага в държавния и стопанския живот, в обществените науки, в медицината, както и в естествените науки. За събраните данни трябва да е известно мястото и времето на тяхното събиране.

Подготвеният от описателната статистика числов материал се изследва научно от **математическата статистика**. Основни задачи на математическата статистика са създаването на математически модели за събиране и групиране на статистически

данни, разработването на методи за обработка и анализ на събраната информация, които позволяват след това да се правят обосновани изводи и да се вземат правилни решения. Математическата статистика се опира главно на теорията на вероятностите и на **закона за големите числа**. Съгласно този закон изводи и заключения за едно масово явление могат да се направят при достатъчно голям брой случаи, без да е необходимо да се изследват всички случаи.

Статистически съвкупности

О

Статистическа съвкупност се нарича множество, елементите на което са определени по **дефиниционен признак** и се различават по други признаци, които могат да бъдат **изучаваните признаци**.

Всеки елемент на една статистическа съвкупност се нарича **статистическа единица**. Тя може да бъде предмет, живо същество, машина, събитие, състояние и др.

Изучаваният признак може да има **количествен характер** (може да бъде количествено измерен) или **качествен характер** (не може да бъде количествено измерен).

ПРИМЕР

За статистическа съвкупност може да се вземе множеството от всички лица на 17 години в страната. Изучаваният признак може да бъде височината им в сантиметри. Този признак има количествен характер. За същата съвкупност изучаваният признак може да е местоживеенето. Този признак има качествен характер.

О

Ако на всеки елемент от дадена статистическа съвкупност се съпостави числова величина x_i (значението на изучавания признак), множеството от числата x_i се нарича **генерална съвкупност**.

Броят N на елементите на генералната съвкупност се нарича неин **обем**.

Числовите характеристики на генералната съвкупност се наричат **параметри**.

Обикновено не е възможно да се направи пълно изследване, т.е. да се обхване целият обем на генералната съвкупност. Това е така, защото N , ако не е безкрайно, е много голямо число. Освен това може обектите да са трудно достъпни, за изследването им да са нужни много време, средства, кадри. Най-различни причини налагат използването на извадково наблюдение.

О

Частта от генералната съвкупност, избрана за проучване, се нарича **извадка**.

Извадка с обем n се нарича случаен избор на n обекта от генералната съвкупност, на които трябва да се наблюдава или измери изучавания признак, след което да се направи извод за съответния параметър на генералната съвкупност.

Една извадка се счита за **представителна**, ако единиците, попаднали в нея, имат свойството коректно да възпроизвеждат параметрите на генералната съвкупност.

Подборът на обектите, които ще образуват извадката, трябва да бъде **случаен**. Начинът на получаването ѝ трябва да гарантира възможност всеки обект от генералната съвкупност да попадне в извадката.

ПРИМЕР

При изследване на ръста на лицата на 17 години в страната трябва да се вземат представители на момичета и момчета от различни видове училища. Ако се вземат ученици само от спортни училища, извадката няма да представя правдоподобно множеството на лицата на 17 години в страната.

Извадката трябва да бъде **достатъчно голяма по обем**.

Статистически данни

Всяка една статистически изследвана характеристика може да бъде отъждествена със случайна величина, която може да приема различни стойности. Например производителността на служителите в една фирма, доходът на домакинствата в даден регион и др. **Данните** представляват възможните стойности на наблюдавана случайна величина и биват **количествени** – представят се с числа, получени в резултат от броене, измерване и т.н., или **качествени** – изразяват се в нечислов вид (пол, кръвна група и т.н.).

Представяне на данни

Данните от статистическо изследване се състоят от числа, които представляват измервания на някаква характеристика. Проблем в началото на всяко такова изследване създава фактът, че данните в извадките са в „суров“ вид, т.е. те са представени в реда на събирането им. Подреждането им в извадката във възходящ ред е полезно преди започване на анализа им. Такава извадка се нарича **наредена извадка**.

О

Множеството от наблюдения на една статистическа характеристика (случайна величина) X се нарича **прост статистически ред**. Този ред е изходният материал за следващите разсъждения.

Простият статистически ред може да се оформи като таблица със съответните наблюдения.

ПРИМЕР

Директор на училище трябва да определи математическите способности на учениците от 10. клас в повереното му училище. За целта той измерил способностите на извадка от 50 ученици с помощта на подходящ тест. Резултатите от теста са представени в *Таблица 1* в реда, в който са получени.

Таблица 1. Резултати от теста по математика в „суров“ вид

25	20	45	25	30	25	20	40	25	30
15	20	35	20	35	50	30	35	20	40
30	35	15	35	35	30	40	15	50	35
35	30	25	40	50	35	30	25	40	45
40	45	35	50	35	45	30	15	20	45

В *Таблица 1* извадката е ненаредена (представена е в прост статистически ред). Най-внимателното преглеждане на данните в нея не би довело до никакви съществени изводи. Трудно е дори да се определят най-голямата и най-малката измерена стойност.

Първата стъпка в организацията на данните е те да бъдат пренаредени във възходящ ред, т.е. от най-малката към най-голямата стойност (*Таблица 2*).

Подреждането на данните във възходящ ред ни осигурява следните възможности:

- групиране на еднаквите стойности, разполагайки ги една до друга, така че тяхната честота (повторения) може лесно да бъде определена;
- бързо определяне на най-малката и най-голямата стойност.

О

Наблюденията от простия статистически ред, записани в нарастващ (възходящ) ред $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_n$, се нарича **рангов ред**.

Таблица 2. Резултати от теста по математика, наредени в рангов ред

15	20	25	25	30	35	35	40	40	45
15	20	25	30	30	35	35	40	45	50
15	20	25	30	30	35	35	40	45	50
15	20	25	30	30	35	35	40	45	50
20	20	25	30	35	35	35	40	45	50

Втората стъпка е получаване на честотното разпределение. Това е такова подреждане на данните, което показва колко пъти дадена стойност се повтаря (наблюдава).

0

Нека признакът x_1 е наблюдаван f_1 пъти, $x_2 - f_2$ пъти, ..., $x_k - f_k$ пъти, където $f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_k = n$ е обемът на извадката.

x_i се нарича **вариант**, а последователността от вариантите, записани в нарастващ (възходящ) ред $x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_k$, се нарича **вариационен ред**.

Вариационният ред се оформя като таблица, в която в първия ред са разположени стойностите на x (вариантите), а във втория – честотите им (броят на наблюденията им).

Стойности на x	x_1	x_2	x_3	...	x_n
Честоти на x_i	f_1	f_2	f_3	...	f_n

В Таблица 3 са показани честотите на всяка измерена стойност: има четири стойности от 15 точки, шест стойности от 20 точки и т.н. Данните са групирани в толкова групи, колкото са различните стойности от резултата на теста.

Таблица 3. Честотно разпределение на резултатите от теста по математика

Брой точки (измерване)	15	20	25	30	35	40	45	50
Брой ученици (честота)	4	6	6	8	11	6	5	4

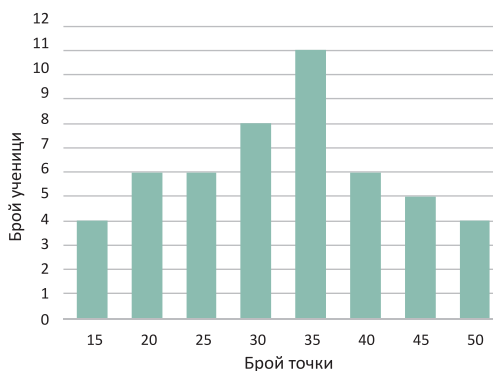
Трета стъпка е представянето на данните чрез диаграми.

Слъбковата диаграма (фиг. 1) е графично представяне на честотите чрез правоъгълници с еднаква ширина и с височина, пропорционална на честотите.

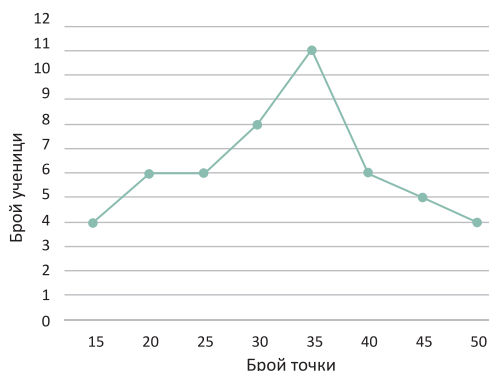
Линейната диаграма (фиг. 2) е точкова диаграма, при която точките с координати $(x_i; f_i)$ се свързват с отсечки, така че да се получи начупена линия. Тази диаграма се нарича още полигон на честотите.

И при двата вида диаграми по хоризонталата са нанесени измерванията, а по вертикалата – честотите.

Фигура 1. Слъбкова диаграма



Фигура 2. Линейна диаграма



ЗАДАЧИ

Направена е извадка за престоя (в дни) в болница на 49 пациента по дадена диагноза „А“. Получените данни са дадени в таблицата в реда, в който са събрани. Представете данните:

1. В рангов ред.
2. Във вариационен ред.
3. Чрез слъбкова диаграма.
4. Чрез линейна диаграма.

5	7	7	8	9	5	3
4	5	6	8	8	3	9
6	6	7	8	8	9	9
4	6	6	7	7	8	3
5	4	7	7	8	8	9
7	8	8	4	5	6	6
7	7	5	8	9	6	5

ЦЕНТРАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ – МОДА, МЕДИАНА И СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО

Основните обобщаващи характеристики на съвкупностите в статистическите изследвания са средните величини (централните тенденции). Те са свързани с количествено измеримите и вариращи признаци и свойства на единиците от статистическата съвкупност. Чрез тях се определя най-често срещаното значение на даден признак и те разкриват типичните, закономерно проявяващи се, свойства на съвкупността.

Съществуват два типа средни величини: **алгебрични** и **неалгебрични**. При изчисляването на алгебричните средни (средна аритметична стойност) се взимат всички значения на разглеждания признак, а при неалгебричните (медиана, мода) участват само определени значения в зависимост от мястото или честота им.

Средна аритметична стойност

0

Средната аритметична стойност е сумата от индивидуалните значения на всички единици от съвкупността, разделена на техния брой. Означава се с $\bar{x}$.

Средната аритметична стойност е основен показател за намиране на центъра на дадено разпределение.

За изчисляване на средна аритметична стойност за прост статистически ред се използва т.нар. **непретеглена формула**:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}, \text{ където:}$$

x_i – индивидуалните значения на признака;

n – броят на наблюдаваните единици (обемът на извадката).

Горната формула не може да се приложи директно, когато изходните данни са групирани във вариационен ред. В този случай се използва **претеглената формула**:

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_k f_k}{n}, \text{ където:}$$

x_i – индивидуалните значения на признака;

f_i – броят на единиците (честотата), с която се срещат значенията на признака;

n – броят на наблюдаваните единици (обемът на извадката).

ЗАДАЧА 1 Намерете средните аритметични стойности на статистическите редове:

а) 2, 2, 3, 4, 6, 7;

б) 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \bar{x} &= \frac{2+2+3+4+6+7}{6} = \frac{24}{6} \\ \bar{x} &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \bar{x} &= \frac{4+4+5+5+5+6+7+8}{8} = \frac{44}{8} \\ \bar{x} &= 5,5 \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 2 Намерете средните аритметични стойности на вариационните редове.

а)	x_i	2	3	4	5	6
	f_i	4	5	6	3	2

б)	x_i	1	3	5	7	9
	f_i	2	7	8	5	3

Решение:

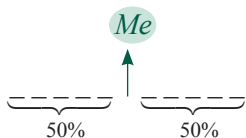
$$\begin{aligned} \text{а) } n &= 4 + 5 + 6 + 3 + 2 = 20 \\ \bar{x} &= \frac{2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 3 + 6 \cdot 2}{20} \\ \bar{x} &= \frac{8 + 15 + 24 + 15 + 12}{20} = \frac{74}{20} = 3,7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } n &= 2 + 7 + 8 + 5 + 3 = 25 \\ \bar{x} &= \frac{1 \cdot 2 + 3 \cdot 7 + 5 \cdot 8 + 7 \cdot 5 + 9 \cdot 3}{25} \\ \bar{x} &= \frac{2 + 21 + 40 + 35 + 27}{25} = \frac{125}{25} = 5 \end{aligned}$$

Медиана

0

Медианата е числовата стойност, която разделя ранговия ред на две равни части (т.е. на групи от по 50% от единиците). Тя се нарича още **средна по положение**. Означава се с Me .



В зависимост от броя на единиците в ранговия ред при пресмятането на медианата участват едно или две индивидуални значения.

При определяне на медианата на прост статистически ред изпълняваме следните стъпки:

1. Подреждаме единиците във възходящ ред, т.е. образуваме рангов ред.
2. Изчисляваме номера на медианата N_{Me} (номера на централната единица) по формулата $N_{Me} = \frac{n+1}{2}$, където n е броят на наблюдаваните единици.
 - Ако n е нечетно число, номерът N_{Me} ще е цяло число и ще има една централна единица.
 - Ако n е четно число, номерът N_{Me} няма да е цяло число и ще имаме две централни единици, чиито номера съответстват на двете цели числа, обграждащи N_{Me} .
3. Намираме стойността на медианата.
 - При нечетен брой единици медианата е равна на стойността на централната (средната) единица на ранговия ред.
 - При четен брой единици медианата е равна на средното аритметично на двете централни единици на ранговия ред.

ЗАДАЧА 3 Намерете медианите на ранговите редове:

а) 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 7;

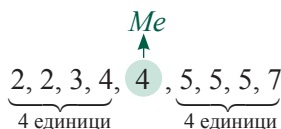
б) 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7.

Решение:

а) $n = 9$ – нечетно число

$$N_{Me} = \frac{9+1}{2} = 5$$

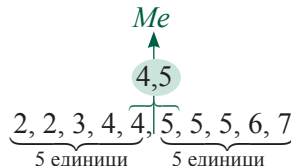
$$Me = x_5 = 4$$



б) $n = 10$ – четно число

$$N_{Me} = \frac{10+1}{2} = 5,5$$

$$Me = \frac{x_5 + x_6}{2} = \frac{4+5}{2} = 4,5$$



ЗАДАЧА 4 Намерете медианите на вариационните редове.

а)

x_i	2	3	4	5	6
f_i	1	2	2	4	2

б)

x_i	3	5	7	8	9
f_i	2	4	3	2	1

Решение:

а) Записваме данните в рангов ред

2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6.

$n = 11$ – нечетно число

$$N_{Me} = \frac{11+1}{2} = 6$$

$$Me = x_6 = 5$$

б) Записваме данните в рангов ред

3, 3, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 9.

$n = 12$ – четно число

$$N_{Me} = \frac{12+1}{2} = 6,5$$

$$Me = \frac{x_6 + x_7}{2} = \frac{5+7}{2} = 6$$

Мода

0

Мода е най-често срещаното значение на признака в съвкупността. Тя се нарича още **средна величина на гъстотата**. Означава се с Mo .

Модата е числовата стойност на вариационния ред, която има най-голяма честота. За разлика от останалите средни величини, в едно разпределение може да има повече от една мода, т.е. в една съвкупност може да има две или повече значения на признака, които са с най-висока честота.

ЗАДАЧА 5 Намерете модите на вариационните редове.

а)

x_i	2	3	4	5	6
f_i	2	1	3	6	2

б)

x_i	2	4	6	8	10
f_i	2	5	3	5	3

Решение:

а) Числовата стойност с най-голяма честота е 5. Вариационният ред има една мода: $Mo = 5$.

б) Числовите стойности с най-голяма честота са 4 и 8. Вариационният ред има две моди: $Mo_1 = 4$ и $Mo_2 = 8$.

ЗАДАЧА 6 Намерете модите на ранговите редове:

а) 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 9;

б) 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6.

Решение:

а) $\underbrace{3, 3, 3}_{3 \text{ пъти}}, \underbrace{4, 4}_{2 \text{ пъти}}, \underbrace{5, 5, 5}_{3 \text{ пъти}}, \underbrace{7, 7}_{2 \text{ пъти}}, \underbrace{9}_{1 \text{ път}}$

б) $\underbrace{2, 2, 2}_{3 \text{ пъти}}, \underbrace{4, 4, 4, 4, 4}_{5 \text{ пъти}}, \underbrace{5, 5}_{2 \text{ пъти}}, \underbrace{6, 6}_{2 \text{ пъти}}$

Стойностите 3 и 5 са с най-много повторения. Редът има две моди: $Mo_1 = 3$ и $Mo_2 = 5$.

Стойността 4 е с най-много повторения. Редът има една мода: $Mo = 4$.

ЗАДАЧА 7 При записването на всички 500 данни от проведен експеримент се оказало, че числата в ранговия ред образуват аритметична прогресия, като най-малкото от тях е 5, а най-голямото е 1 003. Намерете медианата и средната аритметична стойност на тези данни.

Решение:

Означаваме с $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{500}$ ранговия ред, като $x_1 = 5$ и $x_{500} = 1\,003$.

$$1. \quad N_{Me} = \frac{500+1}{2} = 250,5$$

$$\Rightarrow Me = \frac{x_{250} + x_{251}}{2}$$

От *Свойство 1* на аритметичната прогресия намираме

$$x_{250} + x_{251} = x_1 + x_{500}$$

$$x_{250} + x_{251} = 5 + 1\,003 = 1\,008$$

$$\Rightarrow Me = \frac{1\,008}{2}$$

$$Me = 504.$$

$$2. \quad \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{500}}{500} = \frac{S_{500}}{500}$$

Сборът на първите 500 члена намираме по формулата

$$S_{500} = \frac{x_1 + x_{500}}{2} \cdot 500$$

$$S_{500} = \frac{5 + 1\,003}{2} \cdot 500$$

$$S_{500} = 504.500$$

$$\Rightarrow \bar{x} = \frac{504.500}{500}$$

$$\bar{x} = 504.$$

ЗАДАЧА 8

При записването на всички 9 данни от проведен експеримент се оказало, че числата в ранговия ред образуват растяща геометрична прогресия, като най-малкото от тях е 9, а най-голямото е 2 304. Намерете медианата и средната аритметична стойност на тези данни.

Решение:

Означаваме с $x_1, x_2, x_3, \dots, x_9$ ранговия ред, като $x_1 = 9$ и $x_9 = 2\,304$.

$$1. \quad N_{Me} = \frac{9+1}{2} = 5$$

$$\Rightarrow Me = x_5$$

От Свойство 1 на геометричната прогресия намираме

$$x_5^2 = x_1 \cdot x_9$$

$$x_5^2 = 9 \cdot 2\,304$$

$$x_5^2 = 9 \cdot 9 \cdot 16 \cdot 16$$

$$x_5^2 = (9 \cdot 16)^2$$

$$x_5 = 144 \quad (x_5 > 0)$$

$$\Rightarrow Me = 144.$$

$$2. \quad \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_9}{9} = \frac{S_9}{9}$$

$$x_9 = x_1 \cdot q^8$$

$$q^8 = \frac{x_9}{x_1} = \frac{2\,304}{9} = 256$$

$$\Rightarrow q = 2 \quad (q > 0)$$

Сборът на първите 9 члена намираме по формулата

$$S_9 = x_1 \cdot \frac{q^9 - 1}{q - 1} = 9 \cdot \frac{2^9 - 1}{2 - 1}$$

$$S_9 = 9 \cdot 511$$

$$\Rightarrow \bar{x} = \frac{9 \cdot 511}{9} = 511.$$

ЗАДАЧА 9

Средната аритметична стойност на реда 2, 3, 3, 3, 5, 5, 7 е равна на средната аритметична стойност на реда 1, 2, 3, 6, 7, x. Намерете медианата на втория ред.

Решение:

1. Намираме средната аритметична стойност на първия ред.

$$\frac{2+3+3+3+5+5+7}{7} = \frac{28}{7} = 4$$

2. Намираме средната аритметична стойност на втория ред.

$$\frac{1+2+3+6+7+x}{6} = \frac{19+x}{6}$$

3. Приравняваме двете стойности и намираме x.

$$\frac{19+x}{6} = 4$$

$$19+x = 24$$

$$x = 5$$

4. Подреждаме втория ред във възходящ ред (рангов ред).

$$1, 2, 3, 5, 6, 7$$

5. Намираме последователно номера и стойността на медианата.

$$N_{Me} = \frac{6+1}{2} = 3,5$$

$$Me = \frac{x_3 + x_4}{2}$$

$$Me = \frac{3+5}{2}$$

$$Me = 4$$

ЗАДАЧИ

Намерете средните аритметични стойности, медианите и модите на дадените редове.

1. 5, 6, 7, 8, 4, 5, 7, 5, 7.

2. 6, 7, 5, 7, 6, 7, 8, 5, 6, 7.

3.

x_i	4	5	6	7	8
f_i	2	3	5	7	3

4.

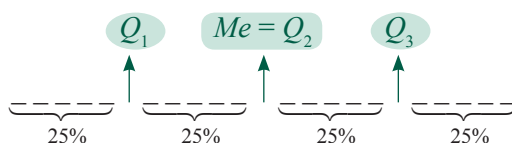
x_i	3	5	7	9	11
f_i	4	9	7	3	2

5. Средната аритметична стойност на реда 4, 5, 6, 8, 8, 9, 9, 9 е равна на средната аритметична стойност на реда 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, x. Намерете медианата на втория ред.

Квартили

0

Квартилите са числовите стойности, които разделят ранговия ред на четири равни части (т.е. на групи от по 25% от единиците). Означават се с Q_1 , Q_2 , Q_3 .



Единиците, които имат значения на признака до първия квартал (Q_1), отделят първата $\frac{1}{4}$ част, т.е. образуват първата 25%-ова група.

Единиците от следващата 25%-ова група имат значения между първия и втория квартал. Оттук следва, че вторият квартал ограничава 50% от единиците на реда и съвпада с медианата ($Me = Q_2$). Третият квартал (Q_3) ограничава последната $\frac{1}{4}$ част (25%) от единиците с най-големи значения.

В зависимост от броя на единиците в ранговия ред при пресмятането на кварталите участват едно или две индивидуални значения.

Има няколко начина за пресмятането на квартали. Понякога те дават различни стойности. При големи извадки от данни тези различия са несъществени.

Един от начините за определяне на кварталите е като се намерят медианите на двете половини на ранговия ред. Медианата на първата половина е Q_1 , а медианата на втората половина е Q_3 .

Друг по-точен начин е чрез определяне на позициите на съответните квартали в ранговия ред по формулите $N_{Q_1} = \frac{n+1}{4}$ и $N_{Q_3} = \frac{n+1}{4} \cdot 3$. Стойностите на кварталите се изчисляват по формулата $Q_i = \frac{(4-r) \cdot x_k + r \cdot x_{k+1}}{4}$, където $N_{Q_i} = k + \frac{r}{4}$, $r = 0, 1, 2, 3$.

При следващите примери и разсъждения ще използваме първия начин.

ЗАДАЧА 1

Намерете медианата, първия и третия квартал на статистическите редове:

а) 4, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 9, 4, 5, 3, 5, 7;

б) 2, 5, 6, 4, 1, 4, 5, 2, 5, 7, 2, 4, 5, 6.

Решение:

а) Подреждаме данните във възходящ ред

2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 9.

$n = 13$ – нечетно число

$$N_{Me} = \frac{13+1}{2} = 7, \quad Me = x_7 = 5$$

Когато медианата е стойност от статистическия ред, **я премахваме от реда** и го разделяме на две половини. В случая са по 6 елемента. Медианите на всяка от тях пресмятаме като средно аритметично на

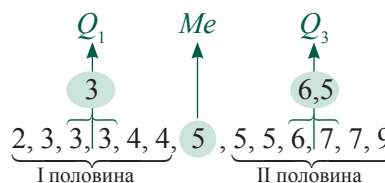
3-та и 4-та единица $\left(\frac{6+1}{2} = 3,5\right)$.

Q_1 е медианата на първата половина.

$$Q_1 = \frac{3+3}{2} = 3$$

Q_3 е медианата на втората половина.

$$Q_3 = \frac{6+7}{2} = 6,5$$



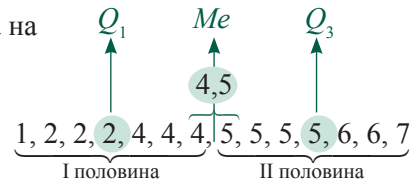
- б) Подреждаме данните във възходящ ред
 1, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7.
 $n = 14$ – четно число

$$N_{Me} = \frac{14+1}{2} = 7,5, \quad Me = \frac{x_7 + x_8}{2} = \frac{4+5}{2} = 4,5$$

Когато медианата не е стойност от статистическия ред, разделяме реда на две половини. В случая са по 7 елемента. Медианите на всяка от тях е равна на 4-та единица $\left(\frac{7+1}{2} = 4\right)$.

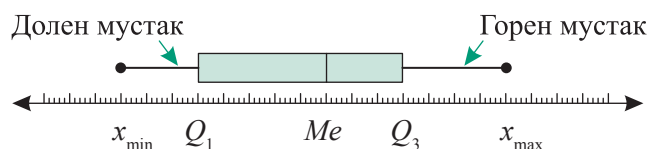
$Q_1 = 2$ е медианата на първата половина.

$Q_3 = 5$ е медианата на втората половина.



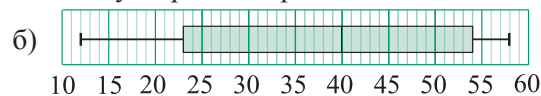
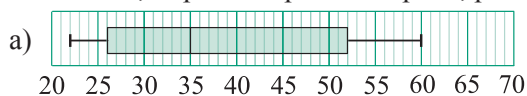
Петчислено представяне на данни

Петчисленото представяне на данни включва най-малката стойност ($x_{\min}$), първия кватил (Q_1), медианата (Me), третия кватил (Q_3) и най-голямата стойност ($x_{\max}$) на наблюдавания признак. Петчисленото представяне на данни се дава в графична форма с помощта на диаграма от тип „кутия с мустаци“ (box-plot).



- Краища на правоъгълника са кватилите (Q_1 и Q_3). Дължината му е равна на разстоянието между първия и третия кватил. Тя показва диапазон, покриван от средната половина от данни. Характеристиката се нарича **междукватилен размах** и се дефинира като разликата между третия и първия кватил ($Q_3 - Q_1$).
- Медианата се маркира като отсечка вътре в правоъгълника.
- Отсечката от най-малката стойност до първия кватил се нарича „долен мустак“. Тя показва диапазона, който покрива 25% от данните с най-ниска стойност.
- Отсечката от третия кватил до най-голямата стойност се нарича „горен мустак“. Тя показва диапазона, който покрива 25% от данните с най-висока стойност.
- Разстоянието между най-малката и най-голямата стойност се нарича **размах** ($R = x_{\max} - x_{\min}$). Той показва диапазона, който покрива всички данни.

ЗАДАЧА 2 За дадените диаграми намерете минималната стойност, максималната стойност, медианата, първия и третия кватил, размаха и междукватилния размах.



Решение:

а) $x_{\min} = 22$
 $Q_1 = 26$
 $Me = 35$
 $Q_3 = 52$
 $x_{\max} = 60$
 $R = x_{\max} - x_{\min} = 60 - 22 = 38$
 $Q_3 - Q_1 = 52 - 26 = 26$

б) $x_{\min} = 12$
 $Q_1 = 23$
 $Me = 40$
 $Q_3 = 54$
 $x_{\max} = 58$
 $R = x_{\max} - x_{\min} = 58 - 12 = 46$
 $Q_3 - Q_1 = 54 - 23 = 31$

Диаграмите от типа „кутия с мустаци“ са удобни за сравнение на няколко различни множества от сравними (еднотипни) данни.

ЗАДАЧА 5

Господин Иванов може да отиде на работа, като използва автобус или лека кола. Той направил проучване кой вид транспорт е по-бърз. Получил следните данни за времето (минутите) за пътуване:

Лека кола	13	15	19	19	23	24	25	25	27	27	29	30	32	35	36
Автобус	17	17	17	18	18	20	20	20	22	22	24	24	26	27	27

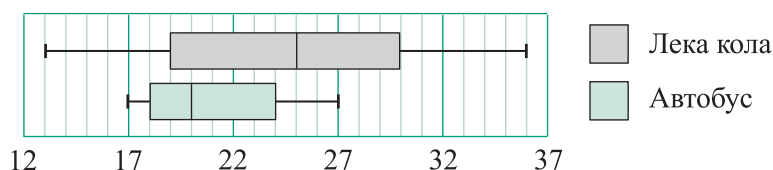
Сравнете данните за двата вида транспорт и помогнете на господин Иванов да вземе правилното решение.

Решение:

Петчисленото представяне на данни е:

Лека кола: $x_{\min} = 13$ $Q_1 = 19$ $Me = 25$ $Q_3 = 30$ $x_{\max} = 36$
 Автобус: $x_{\min} = 17$ $Q_1 = 18$ $Me = 20$ $Q_3 = 24$ $x_{\max} = 27$

Диаграми тип „кутия с мустаци“



	Автобус	Лека кола
Най-краткото време за пътуване	17 мин	13 мин
50% от пътувания са били под	20 мин	25 мин

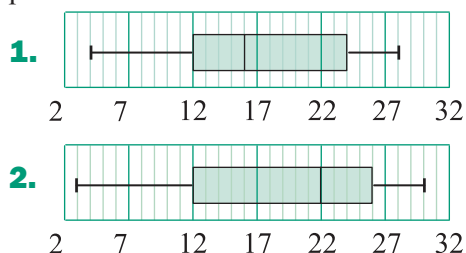
Следователно пътуването с автобус е по-бързо.

Размах	$R = x_{\max} - x_{\min} = 27 - 17$ $R = 10$	$R = x_{\max} - x_{\min} = 36 - 13$ $R = 23$
Междуквартилен размах	$Q_3 - Q_1 = 24 - 18$ $Q_3 - Q_1 = 6$	$Q_3 - Q_1 = 30 - 19$ $Q_3 - Q_1 = 11$

Стойностите на двата размаха показват, че пътуването с автобус е по-малко „разпръснато“ от това с лека кола.

ЗАДАЧИ

За дадените диаграми намерете минималната стойност, максималната стойност, медианата, първия и третия квартил, размаха и междуквартилен размах.



Конструирайте петчислено представяне на данните и начертайте диаграма от типа „кутия с мустаци“. Намерете размаха и междуквартилен размах.

- 23, 24, 19, 16, 36, 18, 20, 22, 20, 33, 23, 26, 34, 22, 30;
- 20, 18, 14, 30, 18, 31, 14, 20, 22, 28, 14, 16, 29, 15, 34, 18;
- 23, 30, 13, 35, 16, 18, 32, 16, 12, 25, 13, 19, 22, 24, 14, 24, 27;
- 36, 32, 15, 35, 25, 18, 38, 18, 20, 38, 31, 21, 30, 28, 31, 16, 34, 21.

ЗАДАЧА 1 Строителна фирма направила анкета с 60 семейства, желаещи да закупят жилища, относно броя на стаите в жилището. Дадени били следните отговори:

3	5	4	2	5	5	2	4	3	4	5	4	3	4	4
4	3	4	6	4	3	3	2	4	2	2	5	3	2	4
2	2	5	3	3	5	2	2	3	4	2	6	4	4	3
4	3	2	5	3	4	2	3	4	3	5	3	4	3	4

Представете данните във вариационен ред и ги изобразете графично.

Решение:

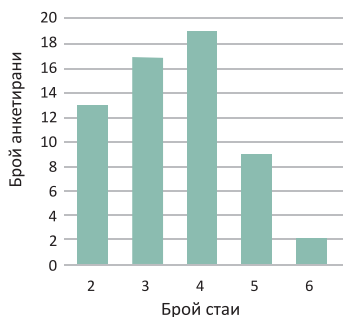
Данните групираме в 5 групи, колкото са различните стойности от измерванията (брой стаи).

Брой стаи	2	3	4	5	6
Брой анкетирувани	13	17	19	9	2

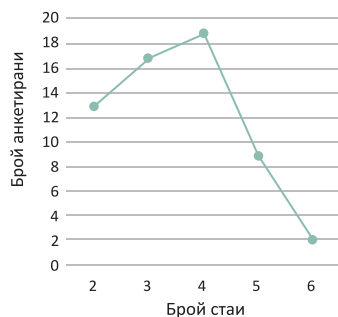
Данните изобразяваме графично чрез стълбова и линейна диаграма.

И при двата вида диаграми по хоризонталата са нанесени измерванията (брой стаи), а по вертикалата – честотите (брой анкетирувани).

Фигура 1. Стълбова диаграма



Фигура 2. Линейна диаграма



ЗАДАЧА 2 Дадени са резултатите от контролна работа по математика на учениците от 10-а и 10-б клас по номер в класа.

10-а	№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оценка	5	3	2	4	2	3	4	3	5	3	4	2
	№	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Оценка	6	4	3	4	3	4	2	4	2	5	4	3

10-б	№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Оценка	5	3	4	4	3	2	4	5	3	4	4	3	4
	№	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	Оценка	6	5	6	4	3	2	5	6	3	4	5	3	

- За всеки от класовете представете данните във вариационен ред.
- Изчислете средния успех на учениците от всеки клас, като използвате различни средни (средно аритметично, мода, медиана) и сравнете получените стойности;
- сравнете получените данни, като използвате стълбови и линейни диаграми.

Решение:

а) И за двата класа данните са дадени в прост статистически ред. С x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 означаваме различните оценки, а с f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 – съответните честоти.

Най-ниската стойност е $x_1 = 2$, а най-високата стойност е $x_5 = 6$.

10-а

x_i	2	3	4	5	6
f_i	5	7	8	3	1

10-б

x_i	2	3	4	5	6
f_i	2	7	8	5	3

Сборът от честотите на всички оценки е равен на обема n (броят на учениците).

$$n = 5 + 7 + 8 + 3 + 1 = 24$$

$$n = 2 + 7 + 8 + 5 + 3 = 25$$

б) За пресмятането на средните аритметични стойности използваме претеглената формула.

$$\bar{x} = \frac{2.5 + 3.7 + 4.8 + 5.3 + 6.1}{24}$$

$$\bar{x} = \frac{10 + 21 + 32 + 15 + 6}{24}$$

$$\bar{x} = \frac{84}{24}$$

$$\bar{x} = 3,5$$

$$\bar{x} = \frac{2.2 + 3.7 + 4.8 + 5.5 + 6.3}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{4 + 21 + 32 + 25 + 18}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{100}{25}$$

$$\bar{x} = 4$$

Средната аритметична стойност на оценките на учениците от 10-а клас е 3,50 и тя е с 50 стотни по-ниска от тази на учениците от 10-б клас (4,00).

За пресмятането на модата намираме оценката с най-висока честота.

$$f_{\max} = 8 \Rightarrow Mo = 4$$

$$f_{\max} = 8 \Rightarrow Mo = 4$$

В двата класа модата приема една и съща стойност. Най-често срещаната оценка и в двата класа е 4.

При пресмятане на медианите първо намираме техните номера.

$$N_{Me} = \frac{24+1}{2} = 12,5$$

$$N_{Me} = \frac{25+1}{2} = 13$$

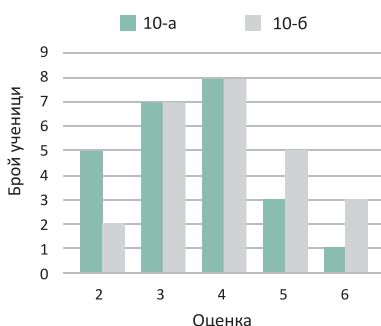
$$Me = \frac{x_{12} + x_{13}}{2} = \frac{3 + 4}{2} = 3,5$$

$$Me = x_{13} = 4$$

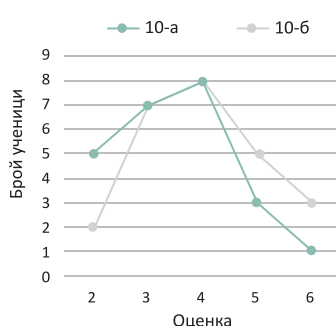
В 10-а клас половината ученици са получили оценка, **по-ниска** от 3,50, а другата половина – **по-висока** от 3,50. В 10-б клас половината ученици са получили оценка, **не по-висока** от 4, а другата половина – **не по-ниска** от 4.

в) По хоризонталата нанасяме различните оценки, а по вертикалата – съответните им честотите.

Фигура 1. Стълбови диаграми



Фигура 2. Линейни диаграми



От диаграмите се вижда, че броят на слабите оценки в 10-а клас е по-голям от броя им в 10-б клас. В двата класа има равен брой оценки „среден“ и „добър“. В 10-б клас има повече ученици с оценки „много добър“ и „отличен“.

ЗАДАЧА 3 С автомобил е изминато разстоянието от 36 km от град *A* до град *B* със средна скорост от 85 km/h и от 42 km от град *B* до град *C* със средна скорост от 72 km/h. Намерете с каква средна скорост е изминато разстоянието от град *A* до град *C*.

Решение:

$$\bar{x} = \frac{85 \cdot 36 + 72 \cdot 42}{36 + 42}$$

$$\bar{x} = \frac{3\,060 + 3\,024}{78} = \frac{6\,084}{78} = 78$$

Отг. Средната скорост, с която е изминато разстоянието от град *A* до град *C*, е 78 km/h.

ЗАДАЧА 4 Ресторант доставя на клиенти по поръчка храна по домовете. Направено е наблюдение за времето на доставките (в минути) при изпълнение на поръчките. Получена е следната извадка: 17, 38, 23, 27, 30, 12, 25, 15, 30, 26, 34, 13, 35.

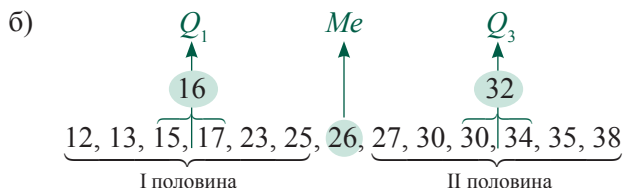
- а) Намерете средната стойност на времето за една доставка.
 б) Конструирайте петчислено представяне на данните и начертайте диаграма от типа „кутия с мустаци“. Анализирайте получената диаграма.

Решение:

а) $\bar{x} = \frac{17 + 38 + 23 + 27 + 30 + 12 + 25 + 15 + 30 + 26 + 34 + 13 + 35}{13}$

$$\bar{x} = \frac{325}{13} = 25$$

Средната стойност на времето за една доставка е 25 минути.



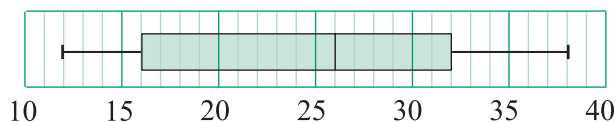
$$N_{Me} = \frac{13+1}{2} = 7, \quad Me = x_7 = 26$$

$$Q_1 = \frac{15+17}{2} = 16, \quad Q_3 = \frac{30+34}{2} = 32$$

Петчисленото представяне на данните е следното:

$$x_{\min} = 12, \quad Q_1 = 16, \quad Me = 26, \quad Q_3 = 32, \quad x_{\max} = 38.$$

Диаграма от типа „кутия с мустаци“



Най-кратката доставка е била 12 мин., а най-дългата – 38 мин. Времето на 25% от най-кратките доставките е било под 16 мин. Времето на 25% от най-дългите доставките е било над 32 мин. Половината от доставките са били изпълнени за не повече от 26 минути.

ЗАДАЧА 5

Данните за обема на стокооборота в 15 магазина на дадена фирма са представени в таблицата.

№ на магазина	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обем в хил. лв.	35	23	32	36	25	26	30	24	25	30	18	32	36	23	25

а) Намерете средния обем на стокооборота в един магазин, като се използват различни средни (средно аритметично, мода, медиана).

б) Конструирайте петчислено представяне на данните. Начертайте диаграма от типа „кутия с мустаци“ и я анализирайте.

Решение:

а) 1. Подреждаме данните в рангов ред и преброяваме повторенията.

$$18, \underbrace{23, 23}_{2 \text{ пъти}}, \underbrace{24, 25, 25, 25}_{3 \text{ пъти}}, \underbrace{26, 30, 30}_{2 \text{ пъти}}, \underbrace{32, 32}_{2 \text{ пъти}}, \underbrace{35, 36, 36}_{2 \text{ пъти}}$$

$$2. \bar{x} = \frac{18.1 + 23.2 + 24.1 + 25.3 + 26.1 + 30.2 + 32.2 + 35.1 + 36.2}{15}$$

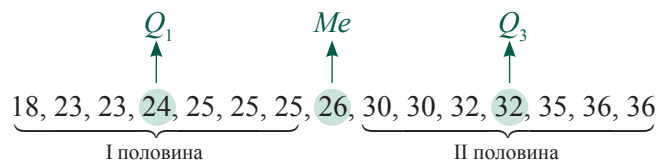
$$\bar{x} = \frac{18 + 46 + 24 + 75 + 26 + 60 + 64 + 35 + 72}{15}$$

$$\bar{x} = \frac{420}{15} = 28$$

3. Стойността 25 е с най-много повторения. Редът има една мода: $Mo = 25$.

$$4. N_{Me} = \frac{15+1}{2} = 8 \Rightarrow Me = 26 \text{ (медианата е равна на 8 единици в ранговия ред)}$$

б) 1.



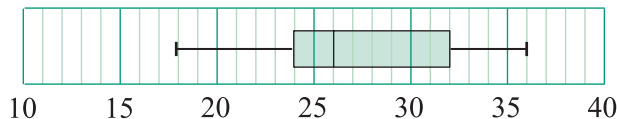
$Q_1 = 24$ е медианата на първата половина;

$Q_3 = 32$ е медианата на втората половина.

2. Петчисленото представяне на данните е следното:

$$x_{\min} = 18, \quad Q_1 = 24, \quad Me = 26, \quad Q_3 = 32, \quad x_{\max} = 36.$$

3. Диаграма от типа „кутия с мустаци“



Най-ниският стокооборот е бил 18 хил. лв., а най-високият – 36 хил. лв.

Стокооборотът на 25% от магазините е бил под 24 хил. лв. В половината от магазините той е между 24 и 32 хил. лв. 25% от магазините имат стокооборот, не по-малък от 32 хил. лв.

ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „СТАТИСТИКА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ“

1. Резултатите от тест на две групи ученици, обучавани по различни системи, са дадени в таблицата.

№ на групата	Резултати от теста (брой точки)
Първа група	63, 66, 73, 76, 78, 79, 79, 84, 85, 85, 85, 95
Втора група	65, 69, 75, 79, 80, 82, 82, 86, 88, 94

За всяка група изчислете средния резултат от теста на учениците, като използвате различни средни, и начертайте диаграми от типа „кутия с мустаци“. Намерете размаха и междуквартилния размах. Анализирайте получените характеристики и диаграми.

2. Шивашка фирма има два цеха. Средната производителност за 1 час е дадена в таблицата.

№ на цеха	Средната производителност за 1 час (в лв.)
Цех 1	10, 15, 12, 14, 16, 22, 18, 16, 21, 16, 16
Цех 2	15, 15, 16, 18, 22, 25, 24, 26, 25, 32, 15, 25, 29, 12, 10, 11, 20

За всеки цех изчислете средната производителност за 1 час (в лв.), като използвате различни средни, и начертайте диаграми от типа „кутия с мустаци“. Намерете размаха и междуквартилния размах. Анализирайте получените характеристики и диаграми.

3. Пациенти с определена диагноза са лекувани с два различни медикамента. Продължителността на лечението (в дни) е дадено в таблицата.

Медикамент	Продължителност на лечението (в дни)
Вид 1	6, 5, 5, 6, 5, 4, 7, 3, 5, 5, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 7, 5, 3, 5
Вид 2	2, 4, 2, 3, 3, 7, 3, 3, 4, 8, 3, 2, 4, 6, 2, 4, 5, 7

За всеки вид медикамент изчислете средната продължителност на лечението (в дни), като използвате различни средни, конструирайте петчислено представяне на данните и начертайте диаграми от типа „кутия с мустаци“. Намерете размаха и междуквартилния размах. Анализирайте получените характеристики и диаграми.

4. За обработка на площи, засети със селскостопанска култура, са използвани два вида препарати. Добивът от декар е даден в таблицата.

Препарат	Добив от декар (в kg)
Вид 1	375, 380, 290, 310, 320, 320, 450, 305, 300, 320, 385, 420, 330, 445, 390
Вид 2	315, 380, 270, 385, 410, 330, 410, 345, 430, 345, 290, 350, 350, 370, 320, 410, 390, 410, 425

За всеки вид препарат изчислете средния добив от декар (в kg), като използвате различни средни, и начертайте диаграми от типа „кутия с мустаци“. Намерете размаха и междуквартилния размах. Анализирайте получените характеристики и диаграми.

5. В конкурс за решаване на задача за съобразителност участвали 100 ученици. Те употребили различно време за решаването на задачата, което е показано в таблицата.

Време в минути	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Брой ученици	2	6	10	14	18	16	14	9	6	5

Изчислете средното време (в минути), за което един ученик решава задачата, като използвате различни средни. Начертайте диаграма от типа „кутия с мустаци“.